

ÔN TẬP UML

1. UML là gì và nó có vai trò gì trong việc mô hình hóa các hệ thống thông tin?
2. UML là viết tắt của cụm từ nào và có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình phát triển phần mềm?
3. Trình bày các đặc điểm chính của UML trong việc mô hình hóa hệ thống thông tin.
4. UML chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm và tại sao?
5. Phân biệt các loại sơ đồ trong UML, bao gồm sơ đồ về cấu trúc, hành xử và tương tác.
6. Mô tả sơ đồ về cấu trúc (structure diagrams) trong UML và vai trò của nó trong thiết kế hệ thống.
7. Sơ đồ hành xử (behavior diagrams) trong UML được sử dụng để làm gì trong quy trình phát triển phần mềm?
8. Trình bày các đặc điểm và ứng dụng của sơ đồ tương tác (interaction diagrams) trong UML.
9. Sơ đồ lớp (Class diagram) trong UML thể hiện thông tin gì về hệ thống phần mềm?
10. Sơ đồ đối tượng (Object diagram) khác biệt như thế nào với sơ đồ lớp trong UML?
11. Giải thích mục đích và ứng dụng của sơ đồ cấu trúc phức (Composite structure diagram) trong UML.
12. Mô tả ý nghĩa của sơ đồ đóng gói (Package diagram) trong UML và ứng dụng của nó trong quá trình thiết kế hệ thống.
13. Sơ đồ triển khai (Deployment diagram) trong UML có vai trò gì đối với việc mô hình hóa hệ thống?
14. Nêu vai trò của sơ đồ thành tố (Component diagram) trong việc mô hình hóa các thành phần hệ thống.
15. Sơ đồ hoạt vụ (Use case diagram) được sử dụng để làm gì trong UML?
16. Sơ đồ trạng thái (State diagram) giúp mô tả những khía cạnh nào trong quá trình phát triển phần mềm?
17. Trình bày chức năng và ứng dụng của sơ đồ hoạt động (Activity diagram) trong UML.
18. Sơ đồ tổng thể về tương tác (Interaction overview diagram) có đặc điểm và ứng dụng gì trong UML?
19. Sơ đồ truyền thông (Communication diagram) thể hiện điều gì trong một hệ thống phần mềm?
20. Sơ đồ thời gian (Timing diagram) được sử dụng để làm gì trong quá trình mô hình hóa hệ thống?
21. Mô tả sự khác biệt giữa sơ đồ thể hiện khía cạnh tĩnh và động của hệ thống trong UML.
22. Sơ đồ nào trong UML được sử dụng để thể hiện cấu trúc tĩnh của hệ thống, và tại sao?

23. Giải thích sự khác biệt giữa các sơ đồ về cấu trúc (structure diagrams) và sơ đồ về hành xử (behavior diagrams).
24. Khi nào trong quy trình phát triển phần mềm ta sử dụng các sơ đồ tương tác (interaction diagrams) trong UML?
25. Để mô hình hóa hành vi của hệ thống trong UML, ta sử dụng những loại sơ đồ nào và chúng có vai trò gì trong thiết kế phần mềm?
26. Trong sơ đồ UC, mỗi quan hệ tổng quát hóa giữa các tác nhân được định nghĩa bằng từ nào? Giải thích mỗi quan hệ này có ý nghĩa gì trong quá trình phân tích hệ thống?
27. Khi sử dụng sơ đồ hoạt vụ để xác định số lượng chức năng của hệ thống, nhân viên kiểm thử phần mềm sẽ dựa vào yếu tố nào? Hãy giải thích cách sử dụng sơ đồ hoạt vụ trong kiểm thử phần mềm.
28. Trường hợp sử dụng có thể có nhiều tác nhân, nhưng liệu một tác nhân có thể chỉ tác động đến một trường hợp sử dụng duy nhất không? Giải thích lý do.
29. Mô tả bằng văn bản các trường hợp sử dụng trong sơ đồ hoạt vụ bao gồm mấy phần? Giải thích chi tiết các phần này.
30. Hãy liệt kê các phần chính trong mô tả bằng văn bản của một trường hợp sử dụng và giải thích ý nghĩa của từng phần.
31. "Ràng buộc phi chức năng" được mô tả trong phần nào của một trường hợp sử dụng? Hãy giải thích ý nghĩa của khái niệm này trong thiết kế phần mềm.
32. "Ràng giao diện người – máy" thuộc phần nào trong mô tả các trường hợp sử dụng? Giải thích lý do tại sao phần này quan trọng.
33. Mô tả quy trình đóng gói các trường hợp sử dụng trong UML và nêu rõ lý do vì sao cần đóng gói các trường hợp sử dụng.
34. Mô tả một sơ đồ hoạt vụ và giải thích cách sử dụng nó trong việc phân tích các chức năng hệ thống.
35. Hãy giải thích khái niệm "Package" trong UML và cách các phần tử của hệ thống được tổ chức bên trong nó.
36. Một use case có thể có tên như thế nào? Cho ví dụ và giải thích vì sao chọn tên đó.
37. Trong sơ đồ hoạt vụ, ký hiệu nào dùng để biểu diễn tác nhân? Giải thích vai trò của tác nhân trong sơ đồ này.
38. Trình bày ý nghĩa của các ký hiệu trong sơ đồ hoạt vụ và phân tích sự khác biệt giữa các ký hiệu này.
39. Giải thích sự khác biệt giữa các mối quan hệ bao hàm, mở rộng và tổng quát hóa trong sơ đồ UC.
40. Một tác nhân có thể liên quan đến một hoặc nhiều use case. Hãy giải thích khi nào một tác nhân sẽ liên quan đến nhiều use case và tại sao.
41. Hãy mô tả các tính chất của use case và giải thích vì sao use case là công cụ quan trọng trong phân tích yêu cầu.
42. Ranh giới hệ thống trong sơ đồ hoạt vụ được mô tả bằng hình nào? Giải thích ý nghĩa của ranh giới hệ thống trong sơ đồ này.
43. Các chức năng trong sơ đồ hoạt vụ được mô tả bằng hình nào? Hãy phân tích ý nghĩa của hình vẽ này trong quá trình mô hình hóa.

44. Trình bày các mối quan hệ giữa các use case trong sơ đồ và giải thích vai trò của các mối quan hệ này trong phân tích hệ thống.
45. Sử dụng sơ đồ hoạt vụ để mô tả chuỗi các hành động giữa các tác nhân và use case. Hãy giải thích cách sơ đồ này giúp mô hình hóa hành vi của hệ thống.
46. Hãy giải thích sự khác biệt giữa các mối quan hệ include, extend và generalization trong sơ đồ use case.
47. Trong UML, sự đóng gói là gì? Làm thế nào đóng gói giúp tổ chức và quản lý các phần tử trong một hệ thống phần mềm?
48. Đối tượng nào có thể đóng vai trò là tác nhân trong hệ thống? Giải thích vai trò của tác nhân trong sơ đồ use case.
49. Hãy liệt kê các thành phần trong sơ đồ hoạt vụ và giải thích chức năng của mỗi thành phần này.
50. Trong sơ đồ use case, mối quan hệ nào là bắt buộc và tại sao? Hãy phân tích các trường hợp sử dụng các mối quan hệ bắt buộc trong sơ đồ này.
51. Trong UML, bạn cần dùng ký tự nào để biểu diễn phạm vi protected cho thuộc tính và phương thức trong một lớp? Giải thích ý nghĩa của ký tự đó.
52. Trong UML, ký hiệu nào được dùng để biểu diễn phạm vi private cho thuộc tính và phương thức của một lớp? Hãy mô tả phạm vi của các thành phần này.
53. Ký hiệu nào trong UML được sử dụng để biểu diễn phạm vi public cho thuộc tính và phương thức trong một lớp? Trình bày cách sử dụng và ý nghĩa của ký hiệu đó.
54. Khi một thuộc tính hoặc phương thức trong UML được đánh dấu bằng ký hiệu "#", phạm vi của nó là gì? Giải thích tại sao lại có phạm vi như vậy.
55. Nếu một thuộc tính hoặc phương thức trong UML được đánh dấu bằng ký hiệu "+", phạm vi truy cập của nó là gì? Giải thích cách sử dụng và ý nghĩa của ký hiệu này.
56. Ký hiệu "-" trong UML dùng để biểu diễn phạm vi gì cho thuộc tính và phương thức? Giải thích ý nghĩa của phạm vi đó.
57. Sơ đồ nào trong UML thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống? Bạn có thể nêu các đặc điểm của sơ đồ đó không?
58. Trong sơ đồ UML, làm thế nào để xác định tên lớp của một lớp cụ thể từ sơ đồ? Hãy cho ví dụ minh họa.
59. Cách xác định tên phương thức của một lớp trong sơ đồ UML là gì? Hãy mô tả chi tiết cách nhận diện.
60. Phạm vi của thuộc tính trong một lớp được thể hiện như thế nào trong sơ đồ UML? Hãy giải thích rõ hơn về từng loại phạm vi.
61. Tên lớp trong UML cần đáp ứng những yêu cầu gì? Hãy trình bày những quy tắc và đặc điểm cần lưu ý khi đặt tên lớp.
62. UML Class Diagram thuộc kiểu kiến trúc nào? Hãy giải thích tại sao sơ đồ lớp lại thuộc vào kiến trúc đó.
63. Tên lớp trong sơ đồ UML có thể được sử dụng như thế nào? Hãy nêu ví dụ về các tên lớp trong một hệ thống thực tế.
64. Tên phương thức trong sơ đồ UML thường sử dụng danh từ hay động từ? Hãy giải thích lý do vì sao lại chọn kiểu từ đó.

65. Sơ đồ lớp trong UML có những thành phần nào? Trình bày chi tiết về các thành phần chính của sơ đồ lớp.
66. Lớp trong UML có vai trò gì trong việc mô tả hệ thống? Hãy giải thích cách lớp được định nghĩa và sử dụng trong UML.
67. Khái niệm sơ đồ lớp đối tượng trong UML là gì? Mô tả các yếu tố cấu thành sơ đồ lớp đối tượng và ứng dụng của nó trong việc thiết kế hệ thống.
68. Các ràng buộc trong sơ đồ lớp UML có thể được biểu diễn như thế nào? Hãy trình bày các hình thức biểu diễn khác nhau.
69. OCL trong UML là gì và có vai trò gì trong việc mô tả các ràng buộc đối tượng trong hệ thống? Hãy giải thích chi tiết về ngôn ngữ này.
70. Trong UML, nếu một đối tượng A tham chiếu đến đối tượng B, thì cách diễn tả sự tham chiếu này như thế nào trong sơ đồ lớp?
71. Mỗi quan hệ giữa các đối tượng trong sơ đồ UML có thể có bản số nào? Hãy trình bày chi tiết các loại mối quan hệ với ví dụ minh họa.
72. Trong UML, bản số của liên kết giữa các đối tượng có thể có những giá trị nào? Giải thích ý nghĩa của các bản số đó.
73. Các loại liên kết trong sơ đồ lớp UML là gì? Hãy phân tích và giải thích các loại liên kết với ví dụ cụ thể.
74. Các ràng buộc trong OCL có thể biểu diễn dưới dạng nào? Hãy mô tả các dạng ràng buộc và cách chúng được áp dụng trong UML.
75. Mối quan hệ nào trong UML biểu diễn một lớp phải có lớp khác mới có thể tồn tại? Hãy giải thích sự khác biệt giữa các mối quan hệ như kết tập, thừa kế, và cấu thành trong UML.
76. Giải thích ý nghĩa của ký hiệu biểu diễn một sinh tuyến trong sơ đồ UML.
77. Ký hiệu nào trong sơ đồ UML biểu diễn đối tượng của lớp và có vai trò gì trong quá trình mô hình hóa hệ thống?
78. Mô tả sự khác biệt giữa sơ đồ lớp và sơ đồ hoạt động trong UML, và cho ví dụ ứng dụng của từng loại sơ đồ.
79. Ứng dụng của sơ đồ tương tác trong UML là gì? Hãy nêu các trường hợp sử dụng và lợi ích của việc sử dụng sơ đồ này.
80. Trong sơ đồ tuần tự, các thông điệp giữa các đối tượng được gọi là gì và chúng có vai trò như thế nào trong mô hình hóa hệ thống?
81. Hãy liệt kê và giải thích các loại thông điệp phổ biến trong sơ đồ tuần tự của UML.
82. Khi biểu diễn thông điệp đồng bộ trong sơ đồ tuần tự, ký hiệu nào được sử dụng? Hãy giải thích cách ký hiệu này hoạt động.
83. Giải thích ký hiệu biểu diễn thông điệp không đồng bộ trong sơ đồ tuần tự và sự khác biệt giữa thông điệp đồng bộ và không đồng bộ.
84. Ký hiệu nào được sử dụng trong sơ đồ tuần tự để biểu diễn việc hủy một đối tượng, và lý do tại sao việc này lại quan trọng trong mô hình hóa hệ thống?
85. Mô tả ký hiệu dùng để biểu diễn việc tạo một đối tượng trong sơ đồ tuần tự và ý nghĩa của nó đối với hệ thống.

86. Mô tả các loại sơ đồ UML khác nhau và nêu ví dụ cụ thể về trường hợp sử dụng mỗi loại sơ đồ.
87. Trong một sơ đồ UML, các đường thẳng đứt đoạn thường biểu diễn đối tượng nào? Giải thích tại sao việc thể hiện đối tượng theo cách này lại quan trọng.
88. Trong sơ đồ tuần tự, hình chữ nhật có chữ "loop" ở góc trên bên trái có ý nghĩa gì? Hãy giải thích khi nào và tại sao nó được sử dụng trong mô hình hóa.
89. Ký hiệu "assert" trong sơ đồ UML biểu diễn điều gì? Bạn sẽ sử dụng nó trong trường hợp nào khi mô hình hóa một hệ thống?
90. Giải thích ý nghĩa của các ký hiệu "alt", "opt", và "ref" trong sơ đồ UML. Hãy mô tả cách các ký hiệu này ảnh hưởng đến dòng chảy của một hệ thống trong sơ đồ.
91. Trong sơ đồ hoạt động (Activity Diagram), ký hiệu hình tròn với một điểm nhỏ bên trong có ý nghĩa gì? Hãy giải thích chức năng của ký hiệu này trong một hoạt động.
92. Ký hiệu hình thoi trong sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) được sử dụng để thể hiện loại sự kiện nào? Giải thích ý nghĩa và vai trò của nó trong việc điều phối luồng hoạt động.
93. Trong sơ đồ hoạt động (Activity Diagram), ký hiệu hình chữ nhật bo góc thường biểu thị điều gì? Hãy mô tả cách thức ký hiệu này giúp mô phỏng hoạt động trong hệ thống.
94. Khi nào ký hiệu "nút quyết định" trong sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) được sử dụng? Hãy nêu rõ cách thức nó ảnh hưởng đến luồng hoạt động và các quyết định trong hệ thống.
95. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa các ký hiệu "nút gọi một sơ đồ hoạt động khác" và "nút đối tượng" trong sơ đồ hoạt động (Activity Diagram). Cung cấp ví dụ minh họa về việc sử dụng chúng trong các tình huống cụ thể.